2. Határozza meg a hidrogénatom Bohr-modellje alapján annak a legkisebb hullámhosszúságú fotonnak az energiáját és hullámhosszát, melyet a hidrogénatom *szomszédos* pályák közötti elektronugrás során sugározhat ki!
Melyik pályák közti elektronugrás során bocsátja ki ezt a fotont a hidrogénatom?
Az elektromágneses spektrum mely tartományába eső fotonról van szó?

A Bohr-modell szerint a hidrogénatom elektronjának megengedett energiaértékeit az $E_n = -\frac{2{,}2}{n^2}$ aJ összefüggés adja meg, ahol az n természetes szám.

$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Összesen
15 pont